基于 MongoDB 的问卷系统

第二阶段项目完成报告：题目复用与版本管理

GitHub: https://github.com/Robert4063/Contemporary-Data-Management-Systems_26_fall；分支：project1

第一阶段已经完成问卷创建、发布、填写、服务端校验、条件跳转、答卷保存和统计。原设计把题目配置嵌入 surveys，便于整卷读取，但题目 ID 主要在单份问卷内部使用，难以直接表达跨问卷复用关系；题目修改、共享和历史追溯也缺少独立的管理对象。

第二阶段不重写原有填写流程，而是在原系统上增加独立题目版本、用户主动收录、按版本共享、历史恢复、同源多版本共存、引用查询和跨问卷单题统计。核心思路是：题目版本独立保存，问卷按具体题目版本引用并保留内容快照，答卷仍独立保存并关联具体问卷版本。

1．项目目标与需求分析

在确定扩展方式前，需要先区分两个问题：题目内容如何跨问卷复用，以及题目发生变化后如何保护已有问卷和答卷。如果只复制题干，来源和历史会丢失；如果直接覆盖原题，已经发布的问卷及其统计就可能无法对应到当时的内容。因此，本阶段将题目身份、题目版本、问卷版本和用户收录分别管理，同时保留第一阶段的问卷生命周期。

表1 第二阶段目标与需求范围

需求	需要完成的内容
题目复用与收录	题目版本独立保存；用户点击“放入题库”后，才收录具体题目版本。
按用户共享	作者可向指定用户名授权单题或多题的具体版本；接收者主动收录后才能在自己的问卷中使用。
修改与历史保护	修改题目生成新版本；已发布问卷继续使用原引用和快照，避免内容修改影响历史。
历史恢复与多版共存	恢复旧内容时创建下一版本并记录来源；同源的多个版本可同时存在并分别选用。
题目引用查询	按题目 ID 和版本查询当前用户自己的问卷、问卷版本及本地题号；作者可查看引用总数。
单题题库管理	支持移除某个版本或整题的个人收录；不删除原题、历史答卷或其他用户的收录。
跨问卷单题统计	先筛选当前用户的问卷，再按确切题目版本和本地题号关联答卷；不同版本分别统计。
原有功能延续	保留账号权限、问卷创建与发布、四类题型、服务端校验、条件跳转、答卷提交及统计。

技术选型沿用 Python、FastAPI、PyMongo、MongoDB 和原生 HTML/CSS/JavaScript。扩展重点放在题目与问卷的版本模型、收录和授权关系，以及引用查询和统计入口；浏览器仍不直接连接 MongoDB，业务规则由后端统一检查。

2．MongoDB 数据结构设计

第二阶段将原来的四个活动集合扩展为六个：users、sessions、questions、usual_questions、surveys 和 responses。这样既能独立管理题目版本，也能让每份问卷固定使用时的题目内容。

表2 集合划分与主要职责

集合	主要内容	设计理由
users	username、password_hash、created_at	账号具有独立生命周期，用户名保持唯一。
sessions	user_id、token_hash、expires_at	保存会话引用、令牌哈希和过期时间。
questions	题目 ID/版本、内容、作者、来源及该版授权信息	每个文档保存一个题目版本，支持共享、追溯和多版共存。
usual_questions	用户、题目 ID/版本、收录及移除状态	每用户对具体版本单独收录，避免共享后自动入库。
surveys	问卷逻辑 ID/版本、状态、题目引用、快照、本地题号、跳转和修订号	问卷版本独立保存，同时固定题目版本及发布时内容。
responses	问卷文档 ID/版本、answers、path、submitted_at	每次合法提交独立保存，并关联具体问卷版本。

题目选项和校验配置保存在 questions 的对应版本中；问卷中的题目引用同时保存确切题目 ID、版本和内容快照，本地题号及跳转规则仍属于问卷。responses 不嵌入问卷数组，避免答卷增加时问卷文档持续膨胀。

索引分别约束题目身份与版本、问卷身份与版本，以及用户对具体题目版本的收录关系。users.username 和 sessions.token_hash 延续第一阶段的唯一性约束；会话过期仍由 TTL 索引辅助清理，并由后端校验 expires_at。question_version 表示题目内容版本，survey_version 表示整份问卷版本，revision 表示编辑修订，三者用途不同，不能互相替代。

3. 系统实现与问卷生命周期

系统继续采用浏览器—FastAPI—PyMongo—MongoDB 的请求链路。后端按账号、题目、收录、问卷、答卷和统计划分模块，并用公共权限与版本函数连接各资源。前端负责交互和提示，后端负责身份、权限、版本引用及数据合法性检查。

3.1 登录、权限与题目共享

登录与问卷管理沿用第一阶段机制：用户名统一为小写，密码以 PBKDF2-HMAC-SHA256 形式保存；登录后使用随机 Bearer Token，会话集合只保存 Token 哈希及过期时间。管理问卷时，后端同时核对问卷 ID 与当前 owner_id，不能仅凭修改 URL 访问他人资源。

题目共享由作者在“更多”菜单中选择单题或多题，再输入接收者用户名并授权具体版本。共享不会自动写入接收者的 usual_questions；接收者必须主动点击收录。原作者保留转发权限，接收者不能继续转发来源题，测试中该操作返回 403。

3.2 题目修改、恢复与题库收录

questions 按版本保存题目内容。修改题目时新增内容版本，不覆盖旧版本；恢复历史内容时，也将旧内容复制为下一版本，并记录 restored_from，形成可追溯的版本关系。接收者改写共享题目时，会派生自己的 question_id，并保留 parent 来源，避免把他人的原题直接改写。

题库采用逐题、逐版本的主动收录方式。保存、恢复和转发本身都不会自动入库；用户可以移除单个版本或整题的个人收录。移除只改变该用户的收录关系，不删除原题、不影响已发布问卷的快照和历史统计，也不删除其他用户的收录。

3.3 问卷版本与发布流程

创建下一问卷版本前先保存源稿，再复制全部题目、题目顺序、跳转规则和问卷设置，沿用同一逻辑问卷 ID 并递增 survey_version。新旧草稿分别可编辑；问卷中的题目引用指向确切题目版本，并保留快照，因此后续修改题目不会改变已有发布卷的内容。答卷关联具体问卷文档 ID 和版本。

第一阶段的草稿、发布、截止和手动关闭等生命周期继续保留：草稿用于编辑，发布后按截止时间决定是否接收新答卷，截止或关闭后只读查看。题目或问卷需要发生实质变化时，应通过新版本承载，而不是覆盖已有发布内容。

3.4 引用查询与跨问卷统计

引用查询按题目 ID 和版本定位，列出当前用户自己的问卷、问卷版本及本地题号；题目作者另可查看该版本的引用总数。跨问卷统计先限定当前用户的问卷，再按具体题目版本和本地题号关联答卷。不同题目版本分别统计；同一份问卷中重复引用同一版本时，按不同本地题号分别计入回答。

4. 校验与跳转设计

题目复用和版本管理没有替代第一阶段的服务端校验。前端检查用于减少无效操作，最终判断仍由后端根据数据库中的配置完成；用户直接调用接口、修改请求内容或提交未经过的题目，都不能绕过服务端规则。

表3 题型配置与服务端校验

题型	配置规则	后端检查
单选 single	required、options	答案必须是本题有效的选项 ID。
多选 multiple	required、min_choices、max_choices	必须是有效且不重复的选项 ID 数组，数量符合上下界。
文本 text	required、min_length、max_length	必须为字符串，检查空白内容与长度。
数字 number	minimum、maximum、integer_only	排除布尔、字符串和非有限值，检查范围、整数要求及绝对值上限。

配置保存和发布前还需检查题目 ID、选项 ID 是否重复，最少选择数是否大于最多选择数，文本或数字上下界是否倒置，以及跳转目标是否存在。版本引用必须能定位到确切题目版本；恢复旧内容会产生新版本，不直接覆盖已存在版本。

4.1 用配置表示跳转

跳转规则继续使用 op、value 和 target 表示，并由 jump_enabled 控制是否启用。单选支持选项匹配（兼容 eq/ne）；多选支持 contains_any、all、none；数字支持 eq/ne、gt/gte、lt/lte 和包含两端的 between；文本题不允许启用条件跳转。多选和数字题每题最多配置一条规则；目标只能指向后续题目或 END，以避免循环。

4.2 从首题重放实际路径

后端每次从第一题开始重放路径：先校验当前题答案，再匹配第一条命中规则；没有命中时进入下一题。前端提交的路径不作为依据。例如 q1 选择 no 后跳到 q3，则 q2 不属于实际路径，不要求回答；如果请求仍夹带 q2 的答案，后端应拒绝。跨版本统计同样以已保存的问卷版本和题目引用为准，不使用前端传入的题目名称推断版本关系。

5. 测试结果与分析

本阶段在真实 MongoDB 隔离测试库和 Chrome 环境执行完整回归，共 187 项测试全部通过，其中 31 项为 Chrome 页面测试，失败 0 项、跳过 0 项。完成时间为 2026-10-29 14:32:13 UTC，记录 1 条依赖弃用警告。原有创建、增题、跳转、校验、提交和统计流程继续纳入回归，并增加题目复用、共享、恢复、版本隔离及跨问卷统计测试。

表4 关键测试的输入与实际结果

检查	输入或步骤	实际结果
跨问卷统计	同一版本的数字答案为 10、20，另一版本答案为 100	同一版本统计 2 次、均值 15；另一版本单独统计。
共享与收录	转发后查询收录记录，再由接收者主动收录	转发后自动收录 0 条；主动点击后收录 1 条；接收者转发返回 403。
问卷版本	多题草稿生成 v2/v3，再分别编辑	全部题目、顺序与跳转保留；两个版本均可独立编辑。
移除收录	移除单版及整题收录，原问卷已有 12 份答卷	个人题库可为空；原问卷统计仍为 12，其他用户的收录保留。

这些结果说明，题目内容、用户收录和问卷历史被分别管理：编辑产生新版本，收录移除不会删除问卷中已经引用的内容，跨问卷统计也不会把不同题目版本混在一起。当前报告记录的是本轮实际回归结果；未列出的浏览器、生产部署和压力场景不据此宣称已经验证。

6. AI 使用说明

本阶段使用 Codex 协助完成前后端、Schema 与索引、测试、文档和 PDF 的实现与整理，并在隔离 MongoDB 数据库及 Chrome 环境中验证功能。以下区分 AI 的执行工作、早期偏差以及本人提出的需求和设计。

6.1 AI 帮了什么

AI 将题目版本、用户收录、共享授权、问卷快照、版本恢复、引用查询和跨问卷统计落实为数据结构、接口、页面与自动化测试，并协助整理交付文档。代码实际修改与测试执行由 Codex 完成；报告中的通过数量只采用本轮完整回归记录。

6.2 AI 做错了什么

早期实现曾出现来源题只读、创建问卷时只能复制单题、共享后自动收录以及题库命名方式不符合需求等偏差。根据反馈调整了题目选用、收录触发和界面分组逻辑，并清理材料中的重复内容。

6.3 自己改了什么

本人明确要求新旧问卷草稿都可编辑、新版本保留全部题目与跳转、共享后由接收者主动收录、题库按同源题目分组，并支持移除单个版本或整题收录；同时要求统计限定在自己的问卷并区分题目版本。代码由 Codex 按这些要求修改，本人负责提出问题、确定规则并检查反馈。

6.4 自己设计了什么

本人绘制了双版本数据库草图，提出题目 ID 与版本独立保存，确定原作者可转发、接收者不能继续转发、收录按具体版本记录，以及跨问卷统计只分析当前用户自己的问卷。AI 协助细化字段、索引和程序流程，具体实现仍以实际代码与测试结果为准。

7. 遇到的问题与解决方法

第二阶段的主要难点不只是增加入口，而是保证题目复用、版本历史、用户权限和答卷统计之间的边界一致。代表性问题如下：

表5 问题、原因与修正

问题	原因	解决办法
本地题号无法跨问卷识别	题号只表示单份问卷中的位置。	增加独立 question_id 与 question_version，问卷仍保留本地题号。
修改题目可能影响旧问卷	题目内容与问卷使用时内容没有分开。	修改新增题目版本；问卷保存具体版本引用和内容快照。
共享后缺少接收者选择	把授权和收录当成同一件事。	授权只开放具体版本，接收者主动收录后才进入个人题库。
恢复历史可能覆盖当前内容	把恢复理解为回滚覆盖。	将旧内容复制为下一版本，并记录 restored_from。
统计混合不同版本	只按题目名称或本地题号聚合不足以区分版本。	限定当前用户的问卷，并按确切题目版本和本地题号关联答卷。
移除题库项误删历史	把个人收录关系误当作题目实体。	只改变 usual_questions 中的个人收录状态，不删除原题、快照、答卷或他人收录。
旧数据缺少版本字段	第一阶段数据模型没有完整的题目和问卷版本信息。	启动时补齐旧数据版本字段，保留原链接、本地题号和答案；旧收录等待用户主动确认。

这些处理将题目实体、版本、个人收录和问卷使用记录分开：题目版本用于追溯内容，收录关系用于管理个人题库，问卷快照用于固定使用时内容，答卷则用于还原实际填写结果。它们相互关联，但不能互相替代。

8. 实现思考与后续扩展

第二阶段的核心是明确版本边界，而不是单纯增加题库功能。question_version 解决题目内容如何演进，survey_version 解决整卷如何演进，revision 记录编辑修订；问卷通过具体版本引用和快照保持历史稳定。用户移除题库收录，只影响自己的题库，不应反向删除已被问卷使用的内容。

本轮 187 项回归通过，说明已覆盖的原有流程与新增版本功能能够协同工作，但不能据此认定所有生产条件均已验证。本阶段材料没有给出公网 HTTPS、生产 MongoDB 认证、限流、备份容灾、大规模数据压力或多浏览器兼容的独立测试结果；后续可针对大规模跨卷统计、并发版本编辑、迁移恢复和更多浏览器环境补充测试。

交付仍按四类组织：01_代码保存前后端、依赖、环境示例、Schema 与启动说明；02_文档保存系统、数据库、API 和关键逻辑说明；03_测试用例保存可复现测试及输入、预期和实际结果；04_项目完成报告保存本报告及 AI 使用记录。后续修改应继续以可复现测试验证版本隔离、权限边界和历史统计，不把未测场景写成已完成。